



CHƯƠNG 4

QUẢN LÝ THỜI GIAN VÀ TIẾN ĐỘ DỰ ÁN

MỤC TIÊU HỌC TẬP

1

Hiểu những vấn đề cơ bản về quản lý thời gian và tiến độ của dự án

2

Hiểu các vấn đề cơ bản về sơ đồ mạng và phương pháp lập sơ đồ mạng của dự án

3

Vận dụng được các kỹ thuật và phương pháp tính tổng thời gian hoàn thành dự án, thời gian hoàn thành công việc và xác định thời gian dự trữ của các công việc cũng như sự kiện.

Giáo trình chính

[1]. Đinh Văn Hải, Trần Phương Anh (2019), *Giáo trình Quản lý dự án*, Nxb Tài chính.

Tài liệu khác

[2]. Từ Quang Phương (2005), *Giáo trình Quản lý dự án đầu tư*, Nxb Lao động – xã hội.

Công ty DEF đang triển khai dự án xây dựng nhà máy sản xuất mới với thời gian hoàn thành dự kiến là 18 tháng. Dự án bao gồm các hạng mục chính như sau:

- Thiết kế kỹ thuật (dự kiến 3 tháng)
- Chuẩn bị mặt bằng (dự kiến 4 tháng)
- Xây dựng cơ sở hạ tầng (dự kiến 7 tháng)
- Lắp đặt thiết bị và vận hành thử nghiệm (dự kiến 4 tháng)

Sau 6 tháng thực hiện, dự án đã hoàn thành các công việc sau:

Thiết kế kỹ thuật hoàn thành đúng hạn

Chuẩn bị mặt bằng bị chậm 2 tháng do gặp phải vấn đề về pháp lý

Công việc xây dựng cơ sở hạ tầng đã bắt đầu ngay khi chuẩn bị mặt bằng hoàn thành, nhưng do thời tiết không thuận lợi, công việc này đã bị chậm thêm 1 tháng.

Ban quản lý dự án lo ngại rằng với tiến độ hiện tại, dự án sẽ không thể hoàn thành đúng hạn và có thể gây ra nhiều thiệt hại về tài chính.

Yêu cầu:

1. Xác định tình trạng hiện tại của dự án so với tiến độ ban đầu.
2. Đề xuất các biện pháp để kiểm soát và đẩy nhanh tiến độ dự án.
3. Dự đoán thời gian hoàn thành dự án nếu không có biện pháp điều chỉnh nào được thực hiện.

Chương 4: Quản lý thời gian và tiến độ dự án

4.1. Khái niệm, ý nghĩa của quản lý thời gian và tiến độ dự án

4.1.1. Khái niệm

Quản lý thời gian và tiến độ dự án là quá trình quản lý bao gồm việc thiết lập mạng công việc, xác định thời gian thực hiện từng công việc cũng như toàn bộ dự án và quản lý tiến trình thực hiện các công việc dự án trên cơ sở các nguồn lực cho phép với những yêu cầu về chất lượng đã định.

Nguồn: Giáo trình Quản lý dự án – NXB Tài chính



Chương 4: Quản lý thời gian và tiến độ dự án

4.1. Khái niệm, ý nghĩa của quản lý thời gian và tiến độ dự án

4.1.2. Ý nghĩa

- ❖ Là cơ sở để giám sát chi phí cũng như các nguồn lực khác cần cho dự án.
- ❖ Là cơ sở hoàn thành dự án đúng thời hạn, trong phạm vi ngân sách và nguồn lực cho phép, đáp ứng những yêu cầu về chất lượng.

Chương 4: Quản lý thời gian và tiến độ dự án

4.1. Khái niệm, ý nghĩa của quản lý thời gian và tiến độ dự án

4.1.3. Nội dung cơ bản của quản lý thời gian và tiến độ

- ❖ Xác định các hoạt động của dự án
- ❖ Xác định trình tự các công việc cần tiến hành để thực hiện DA
- ❖ Ước tính thời gian cần thiết để thực hiện hoạt động
- ❖ Xây dựng lịch trình thực hiện dự án
- ❖ Giám sát thực hiện lịch trình dự án

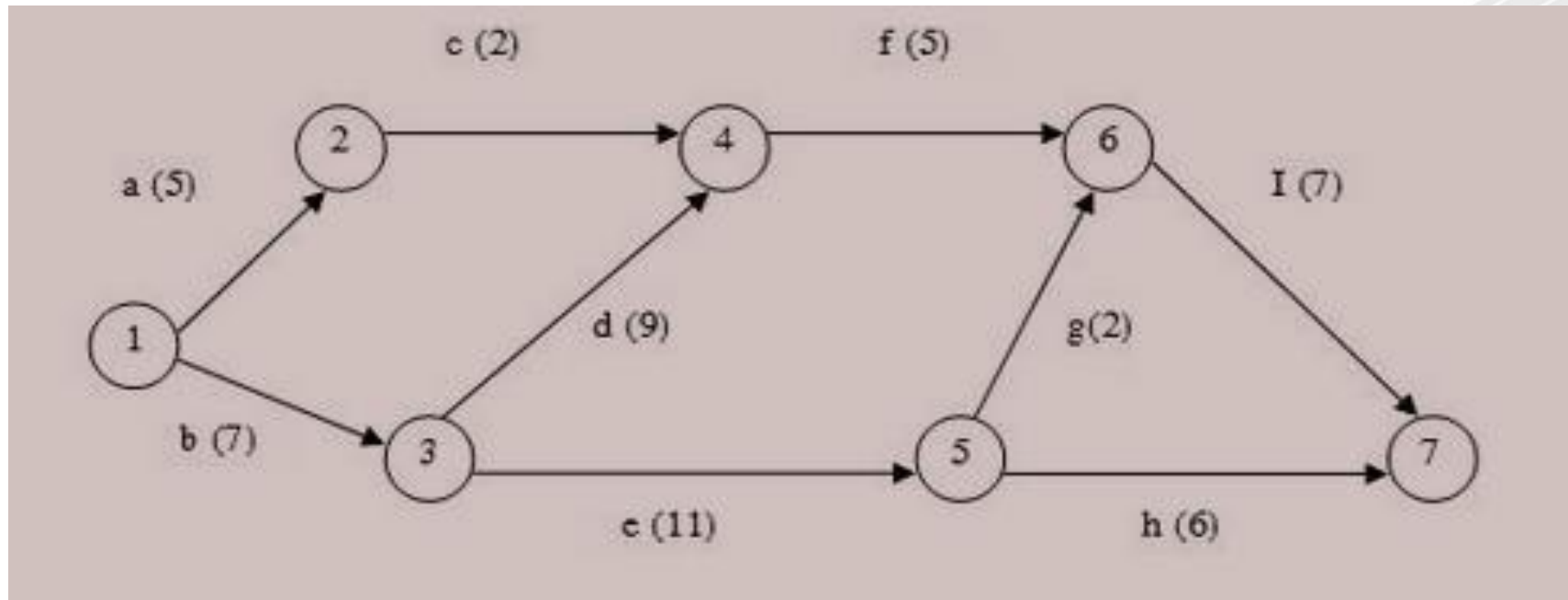
Chương 4: Quản lý thời gian và tiến độ dự án

4.2. Mạng công việc

4.2.1. Khái niệm và tác dụng của mạng công việc

Mạng công việc là kỹ thuật trình bày kế hoạch tiến độ dự án dưới dạng sơ đồ, mối quan hệ liên tục giữa các công việc đã được xác định cả về thời gian và thứ tự trước sau.

Nguồn: Giáo trình Quản lý dự án – NXB Tài chính



Chương 4: Quản lý thời gian và tiến độ dự án

4.2. Mạng công việc

4.2.1. Khái niệm và tác dụng của mạng công việc

Có 3 loại quan hệ phụ thuộc

- ❖ Phụ thuộc bắt buộc:
- ❖ Phụ thuộc tùy ý:
- ❖ Phụ thuộc bên ngoài:

Chương 4: Quản lý thời gian và tiến độ dự án

4.2. Mạng công việc

4.2.1. Khái niệm và tác dụng của mạng công việc

Tác dụng của mạng công việc:

- ❖ Phản ánh mối quan hệ tương tác giữa các nhiệm vụ, công việc của dự án
- ❖ Là cơ sở xác định thời gian dự trữ của các sự kiện và các công việc của dự án
- ❖ Cho phép xác định thời gian hoàn thành dự án trên cơ sở thời gian thực hiện những công việc mà nhất thiết phải theo tuần tự trước sau.
- ❖ Cho phép lựa chọn thời gian bắt đầu và kết thúc của một công việc cụ thể để vừa đảm bảo tiến độ dự án, vừa tiết kiệm chi phí và các nguồn lực.
- ❖ Là cơ sở để lập kế hoạch, kiểm soát, theo dõi kế hoạch tiến độ và thời gian hoàn thành dự án.

Chương 4: Quản lý thời gian và tiến độ dự án

4.2. Mạng công việc

4.2.2. Các phương pháp biểu diễn mạng công việc

4.2.2.1. Phương pháp đặt công việc trên mũi tên (Activity on Arrow - AOA)

a. Các khái niệm liên quan

Phương pháp đặt công việc trên mũi tên (AOA) là phương pháp biểu diễn mạng công việc dưới dạng: Mỗi công việc được biểu diễn bằng 1 mũi tên, trên đó ghi tên công việc và độ dài thời gian thực hiện công việc đó (độ dài thời gian không tỉ lệ thuận với chiều dài mũi tên).

Nguồn: Giáo trình Quản lý dự án – NXB Tài chính

Chương 4: Quản lý thời gian và tiến độ dự án

4.2. Mạng công việc

4.2.2. Các phương pháp biểu diễn mạng công việc

4.2.2.1. Phương pháp đặt công việc trên mũi tên (Activity on Arrow - AOA)

a. Các khái niệm liên quan

- ❖ Công việc: Là một nhiệm vụ hoặc nhóm nhiệm vụ cụ thể cần được thực hiện của dự án. Nó đòi hỏi phải có nguồn lực, thời gian và kinh phí hoàn thành. Được biểu diễn bằng mũi tên thẳng.
- ❖ Công việc ảo: Không đòi hỏi thời gian và nguồn lực mà chỉ biểu diễn mối liên hệ giữa các công việc với nhau bằng một mũi tên nét đứt.
- ❖ Sự kiện: Là mốc đánh dấu sự bắt đầu hay kết thúc của một hay một nhóm công việc và được thể hiện bằng một vòng tròn (hoặc ô vuông).

Chương 4: Quản lý thời gian và tiến độ dự án

4.2. Mạng công việc

4.2.2. Các phương pháp biểu diễn mạng công việc

4.2.2.1. Phương pháp đặt công việc trên mũi tên (Activity on Arrow - AOA)

a. Các khái niệm liên quan

Chú ý: Mỗi công việc đều có sự kiện đầu và sự kiện cuối. Sự kiện không có công việc đi vào gọi là sự kiện xuất phát, sự kiện không có công việc đi ra gọi là sự kiện hoàn thành.

❖ Đường: Là một chuỗi công việc nối liền nhau, chiều dài của đường bằng tổng thời gian của các công việc nằm trên đường.

Đường đi từ sự kiện xuất phát đến sự kiện hoàn thành có chiều dài lớn nhất được gọi là đường găng. Độ dài của đường găng quyết định độ dài của dự án

Chương 4: Quản lý thời gian và tiến độ dự án

4.2. Mạng công việc

4.2.2. Các phương pháp biểu diễn mạng công việc

4.2.2.1. Phương pháp đặt công việc trên mũi tên (Activity on Arrow - AOA)

b. Quy tắc lập sơ đồ mạng

- Sơ đồ được lập từ trái sang phải
- Một công việc chỉ có thể bắt đầu khi tất cả các công việc trước nó đã hoàn thành nhưng không nhất thiết phải hoàn thành cùng một thời điểm.
- Các sự kiện được đánh số thứ tự từ thấp đến cao, từ trái qua phải và không trùng lặp. Sự kiện ở đầu mũi tên mang số lớn hơn sự kiện ở cuối mũi tên. Chỉ đánh số các sự kiện có nhiều mũi tên cùng đến khi các sự kiện ở đuôi mũi tên này đã được đánh số.

Chương 4: Quản lý thời gian và tiến độ dự án

4.2. Mạng công việc

4.2.2. Các phương pháp biểu diễn mạng công việc

4.2.2.1. Phương pháp đặt công việc trên mũi tên (Activity on Arrow - AOA)

b. Quy tắc lập sơ đồ mạng

- Các công việc phải được biểu diễn bằng một mũi tên thẳng, các mũi tên không được cắt nhau. Trên mũi tên ghi tên công việc và độ dài thời gian thực hiện công việc đó.
- Trên sơ đồ không có đường cụt, mọi công việc đều phải có công việc kế tiếp trừ những công việc dẫn đến sự kiện hoàn thành.

Chương 4: Quản lý thời gian và tiến độ dự án

4.2. Mạng công việc

4.2.2. Các phương pháp biểu diễn mạng công việc

4.2.2.1. Phương pháp đặt công việc trên mũi tên (Activity on Arrow - AOA)

b. Quy tắc lập sơ đồ mạng

Lưu ý:

- Tất cả các công việc không có công việc đứng trước sẽ xuất phát từ sự kiện 1
- Những công việc có chung một hay nhiều công việc đứng sau sẽ hội tụ tại một sự kiện.
- Những công việc có chung một hay nhiều công việc đứng trước sẽ cùng xuất phát từ một sự kiện.
- Công việc không có công việc đứng sau sẽ hội tụ tại sự kiện hoàn thành

Chương 4: Quản lý thời gian và tiến độ dự án

4.2. Mạng công việc

4.2.2. Các phương pháp biểu diễn mạng công việc

4.2.2.1. Phương pháp đặt công việc trên mũi tên (Activity on Arrow - AOA)

b. Quy tắc lập sơ đồ mạng

Ví dụ 1: Vẽ sơ đồ mạng theo phương pháp AOA của dự án X

Công việc	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Công việc trước	-	-	-	A	B	B	C	D,E	G	F,H,I
Độ dài (ngày)	1	2	3	4	5	6	6	3	2	3

Chương 4: Quản lý thời gian và tiến độ dự án

4.2.2.2. Phương pháp đặt công việc trong các nút (Activity on Node - AON)

a. Khái niệm

Phương pháp đặt công việc trên các nút (AON), là phương pháp biểu diễn mạng công việc dưới dạng: Sử dụng các nút (hình tròn hoặc hình chữ nhật) để biểu diễn các công việc. Trong các nút ghi: tên công việc, độ dài thời gian thực hiện, thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc và nguồn lực.

Chương 4: Quản lý thời gian và tiến độ dự án

4.2.2.2. Phương pháp đặt công việc trong các nút (Activity on Node - AON)

b. Sơ đồ mạng AON

- AON là sơ đồ mạng trong đó công việc đặt trên nút
- Khi có nhiều công việc mà không có công việc trước, người ta thường biểu diễn tất cả xuất phát từ một nút được gọi là "khởi sự"
- Khi có nhiều hoạt động không có công việc sau, người ta biểu diễn chúng bằng việc nối nó với một nút "kết thúc"

Chương 4: Quản lý thời gian và tiến độ dự án

4.2.2.2. Phương pháp đặt công việc trong các nút (Activity on Node - AON)

c. Quy tắc lập sơ đồ mạng AON

- Các công việc được trình bày trên một nút (hình chữ nhật). Những thông tin trong hình chữ nhật gồm tên công việc, ngày bắt đầu, ngày kết thúc và độ dài thời gian thực hiện công việc.
- Các mũi tên chỉ thuần túy xác định thứ tự trước sau của các công việc, không xác định độ dài công việc.
- Tất cả các điểm trừ điểm cuối đều có ít nhất một điểm đứng sau. Tất cả các điểm trừ điểm đầu đều có ít nhất một điểm đứng trước.
- Trong mạng chỉ có một điểm đầu tiên và một điểm cuối cùng.

Chương 4: Quản lý thời gian và tiến độ dự án

4.2.2.2. Phương pháp đặt công việc trong các nút (Activity on Node - AON)

Ví dụ 2: Vẽ sơ đồ mạng theo phương pháp AON của dự án X

Công việc	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Công việc trước	-	-	-	A	B	B	C	D,E	G	F,H,I
Độ dài (ngày)	1	2	3	4	5	6	6	3	2	3

Chương 4: Quản lý thời gian và tiến độ dự án

4.3. Kỹ thuật tổng hợp và đánh giá dự án (Pert) và Phương pháp đường găng (CPM)

4.3.1. Giới thiệu chung

Kỹ thuật cơ bản để quản lý tiến độ và dự đoán tổng độ dài của dự án.

- PERT (Program Evaluation and Review Technique) 1958
- CPM (Critical Path Method) 1959

Chương 4: Quản lý thời gian và tiến độ dự án

4.3. Kỹ thuật tổng hợp và đánh giá dự án (Pert) và Phương pháp đường gang (CPM)

4.3.1. Giới thiệu chung

Bên cạnh một vài khác biệt nhỏ, hai phương pháp này hoàn toàn giống nhau. Nội dung gồm 6 bước:

1. Xác định các công việc cần thực hiện;
2. Xác định mối quan hệ phụ thuộc và trình tự các công việc;
3. Vẽ sơ đồ mạng công việc;
4. Tính thời gian và chi phí cho từng công việc;
5. Xác định thời gian dự trữ cho từng công việc và sự kiện;
6. Xác định đường gang;

Chương 4: Quản lý thời gian và tiến độ dự án

4.3. Kỹ thuật tổng hợp và đánh giá dự án (Pert) và Phương pháp đường gang (CPM)

4.3.2. Xây dựng sơ đồ PERT/CPM

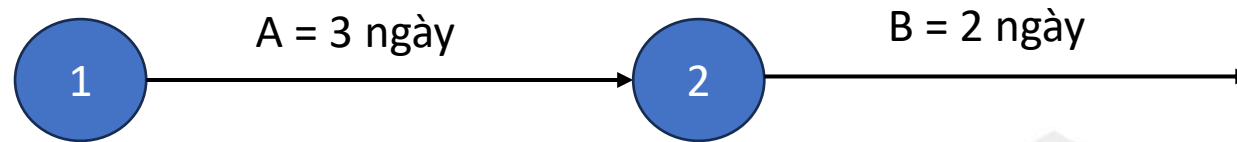
PERT/CPM là một mạng công việc, bao gồm các sự kiện và công việc. Theo phương pháp AOA, mỗi công việc được biểu diễn bằng một đoạn thẳng nối 2 đỉnh (*sự kiện*) và có mũi tên chỉ hướng. Các sự kiện được biểu diễn bằng các vòng tròn (*nút*) và được đánh số liên tục theo chiều từ trái sang phải và trên xuống dưới, do đó, đầu mũi tên có số lớn hơn đuôi mũi tên. Một sơ đồ PERT chỉ có một điểm đầu (*sự kiện đầu*) và một điểm cuối (*sự kiện cuối*).

Chương 4: Quản lý thời gian và tiến độ dự án

4.3. Kỹ thuật tổng hợp và đánh giá dự án (Pert) và Phương pháp đường gang (CPM)

4.3.2. Xây dựng sơ đồ PERT/CPM

Hai công việc nối tiếp nhau: Công việc B chỉ có thể bắt đầu khi A hoàn thành.

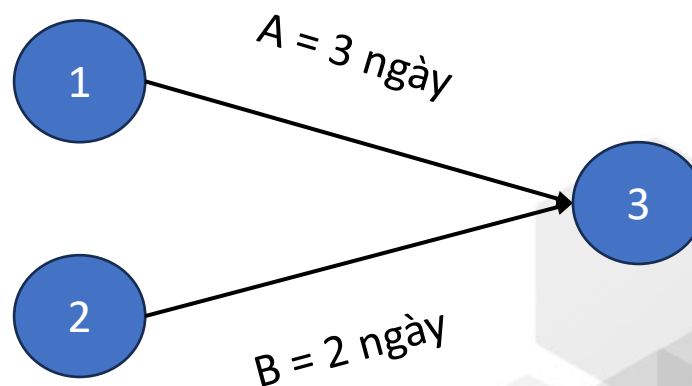


Chương 4: Quản lý thời gian và tiến độ dự án

4.3. Kỹ thuật tổng hợp và đánh giá dự án (Pert) và Phương pháp đường gang (CPM)

4.3.2. Xây dựng sơ đồ PERT/CPM

Hai công việc hội tụ: Hai công việc A và B có thể bắt đầu không cùng thời điểm nhưng cùng hoàn thành tại một thời điểm (sự kiện 3).

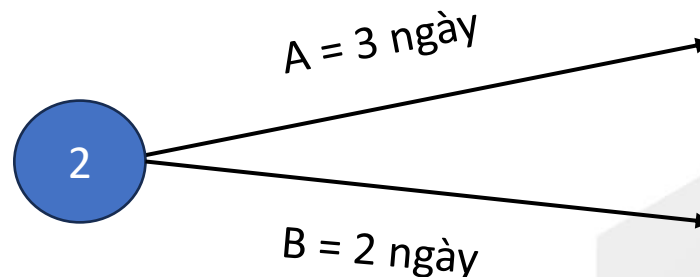


Chương 4: Quản lý thời gian và tiến độ dự án

4.3. Kỹ thuật tổng hợp và đánh giá dự án (Pert) và Phương pháp đường gang (CPM)

4.3.2. Xây dựng sơ đồ PERT/CPM

Hai công việc thực hiện đồng thời: công việc A và B đều bắt đầu thực hiện cùng 1 thời điểm (từ sự kiện 2).

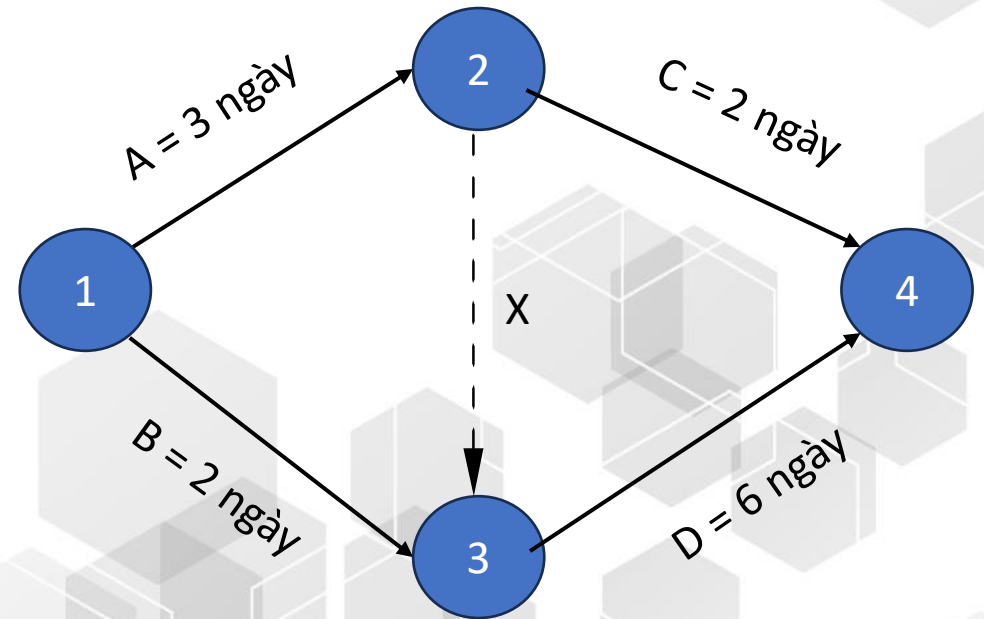


Chương 4: Quản lý thời gian và tiến độ dự án

4.3. Kỹ thuật tổng hợp và đánh giá dự án (Pert) và Phương pháp đường gang (CPM)

4.3.2. Xây dựng sơ đồ PERT/CPM

Công việc ảo (biến giả): Biến giả là một biến thể hiện một công việc không có thực, **không đòi hỏi thời gian và chi phí** để thực hiện nhưng nó có tác dụng chỉ rõ mối quan hệ giữa các công việc và sự kiện trong sơ đồ PERT. Ví dụ, biến X trong mô hình bên cho biết công việc D chỉ được thực hiện khi cả hai công việc A và B đã hoàn thành.



Chương 4: Quản lý thời gian và tiến độ dự án

4.3. Kỹ thuật tổng hợp và đánh giá dự án (Pert) và Phương pháp đường gang (CPM)

4.3.3. Dự tính thời gian thực hiện từng công việc

❖ Phương pháp chính dự tính thời gian thực hiện từng công việc:

- Phương pháp ngẫu nhiên
- Phương pháp tất định
- Các phương pháp khác: PP chuyên gia, PP so sánh tương tự, PP sử dụng tham số

Chương 4: Quản lý thời gian và tiến độ dự án

4.3. Kỹ thuật tổng hợp và đánh giá dự án (Pert) và Phương pháp đường gang (CPM)

4.3.3. Dự tính thời gian thực hiện từng công việc

❖ **Phương pháp ngẫu nhiên:** Coi thời gian hoàn thành một công việc là một đại lượng ngẫu nhiên chịu tác động của nhiều yếu tố bất định:

- Tình huống xấu nhất: Thời gian thực hiện công việc là b (cực đại)
- Tình huống thuận lợi: Thời gian thực hiện công việc là a (cực tiểu)
- Tình huống bình thường: Thời gian thực hiện công việc là m

⇒ Giả định thời gian hoàn thành công việc tuân theo quy luật phân phối chuẩn:

$$T_{TB} = \frac{a+4m+b}{6}$$

4.3.3. Dự tính thời gian thực hiện từng công việc

❖ **Phương pháp tất định:** Trong nhiều trường hợp, số liệu về thời gian thực hiện một công việc tương tự nhau ở nhiều dự án được lặp lại nhiều lần. Khi đó thời gian hoàn thành từng công việc là giá trị trung bình của tập hợp số liệu này. Phương pháp xác định thời gian thực hiện từng công việc như vậy gọi là phương pháp tất định

- Phương pháp mô đun: Chia công việc thành các thao tác, xác định thời gian từng thao tác dựa vào kinh nghiệm. Thời gian công việc bằng tổng thời gian các thao tác.
- Kỹ thuật đánh dấu công việc: Khi thực hiện một hay nhiều dự án sẽ có nhiều công việc chuẩn lặp lại, dựa vào số liệu thống kê thời gian thực hiện các công việc chuẩn lặp lại để tính được thời gian hoàn thành dự án.
- Phương pháp tham số: Sử dụng mô hình toán học

4.3.3. Dự tính thời gian thực hiện từng công việc

❖ **Phương pháp chuyên gia:** Bằng kinh nghiệm của các chuyên gia để xác định thời gian thực hiện của các công việc

❖ **Phương pháp so sánh tương tự:** Căn cứ thời gian thực tế thực hiện các công việc của dự án trước đó để ước tính thời gian thực hiện công việc của dự án mới

TỔ CHỨC WORKSHOP “KỸ NĂNG MỀM CHO SINH VIÊN”

Mã	Công việc	Thời gian	Phụ thuộc
A	Lên ý tưởng	2 ngày	-
B	Xin phê duyệt từ khoa	1 ngày	A
C	Đặt phòng	2 ngày	B
D	Thiết kế slide và tài liệu	3 ngày	A
E	Chuẩn bị quà tặng	1 ngày	B
F	Tập dượt	1 ngày	C, D, E

- Vẽ sơ đồ AON
- Tính thời gian sớm nhất
- Tính thời gian muộn nhất
- Tính thời gian dự trữ
- Xác định đường găng (các công việc có dự trữ = 0)

Chương 4: Quản lý thời gian và tiến độ dự án

4.3.4. Thời gian dự trữ của các sự kiện và các công việc

4.3.4.1. Thời gian dự trữ của các sự kiện

Khái niệm

Thời gian dự trữ của các sự kiện là thời gian mà sự kiện đó có thể bị đẩy lùi lại chậm hơn mà không làm kéo dài thời gian thực hiện toàn dự án.

Nguồn: Giáo trình Quản lý dự án – NXB Tài chính

❖ **Ý nghĩa:** Việc xác định thời gian dự trữ các sự kiện cho phép:

- Lựa chọn thời gian bắt đầu và kết thúc từng công việc một cách linh hoạt trong phạm vi thời gian dự trữ bằng 0 (không có thời gian dự trữ)
- **Xác định được đường găng của dự án: Là đường đi qua các sự kiện có thời gian dự trữ bằng 0 (không có thời gian dự trữ)**

Chương 4: Quản lý thời gian và tiến độ dự án

4.3.4. Thời gian dự trữ của các sự kiện và các công việc

4.3.4.1. Thời gian dự trữ của các sự kiện

❖ Xác định thời gian dự trữ của sự kiện:

Thời gian dự trữ của sự kiện j : $S_j = L_j - E_j$

Trong đó:

L_j : Thời gian muộn nhất đạt tới sự kiện j (thời gian chậm nhất mà sự kiện j phải xuất hiện để không làm ảnh hưởng đến thời gian hoàn thành dự án)

E_j : Thời gian sớm nhất để đạt tới sự kiện j

Chương 4: Quản lý thời gian và tiến độ dự án

4.3.4. Thời gian dự trữ của các sự kiện và các công việc

4.3.4.1. Thời gian dự trữ của các sự kiện

❖ Xác định L_j và E_j :

- Tính E_j : Xác định độ dài tất cả các đường nối từ sự kiện đầu đến sự kiện j , đường dài nhất chính là E_j

$$E_j = \text{Max} (E_i + t_{ij}) \text{ (i là sự kiện trước đó, j là sự kiện sau)}$$

$$E_j = 0$$

- Tính L_j :

$$L_j = \text{Thời gian thực hiện dự án} - \text{Max (thời gian từ sự kiện j đến dự kiện cuối cùng)}$$

$$L_n = T_{da}$$

Chương 4: Quản lý thời gian và tiến độ dự án

4.3.4. Thời gian dự trữ của các sự kiện và các công việc

4.3.4.1. Thời gia dự trữ của các sự kiện

Lập bảng tính thời gian dự trữ các sự kiện

$$S_j = L_j - E_j$$

SK	1	2	3	4	5	6	7	8
Lj								
Ej								
Sj								

Chương 4: Quản lý thời gian và tiến độ dự án

4.3.4. Thời gian dự trữ của các sự kiện và các công việc

4.3.4.1. Thời gian dự trữ của các sự kiện

Ví dụ 3: Tính thời gian dự trữ các sự kiện của dự án X

Công việc	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Công việc trước	-	-	-	A	B	B	C	D,E	G	F,H,I
Độ dài (ngày)	1	2	3	4	5	6	6	3	2	3

1. Vẽ bảng thể hiện Thời gian dự trữ các sự kiện
2. Nhận xét đường Gantt
3. Phải giám sát các sự kiện nào, vì sao?

Chương 4: Quản lý thời gian và tiến độ dự án

4.3.4. Thời gian dự trữ của các sự kiện và các công việc

4.3.4.2. Thời gian dự trữ của các công việc

a. Thời gian dự trữ **toàn phần** của công việc

Khái niệm

Thời gian dự trữ toàn phần của một công việc là thời gian mà công việc này có thể đẩy lùi lại chậm hơn hoặc kéo dài nhưng không làm chậm thời gian kết thúc của dự án.

Nguồn: Giáo trình Quản lý dự án – NXB Tài chính

❖ **Xác định thời gian dự trữ **toàn phần** của công việc a:**

$$TF_a = LS_a - ES_a$$

Trong đó:

ES_a : Thời gian bắt đầu sớm của công việc a (thời gian xuất hiện sớm của sự kiện đầu công việc a)

LS_a : Thời gian bắt đầu muộn của công việc a (thời gian xuất hiện muộn của sự kiện đầu công việc a, theo đường đi của công việc a)

Chương 4: Quản lý thời gian và tiến độ dự án

4.3.4. Thời gian dự trữ của các sự kiện và các công việc

4.3.4.2. Thời gian dự trữ của các công việc

❖ Xác định thời gian dự trữ **toàn phần** của công việc a:

$$\text{Hoặc } TF_a = LF_a - EF_a$$

Trong đó:

LF_a : Thời gian kết thúc muộn của công việc a

$$LF_a = LS_a + T_a$$

EF_a : Thời gian kết thúc sớm của công việc a

$$EF_a = ES_a + T_a$$

Chương 4: Quản lý thời gian và tiến độ dự án

4.3.4. Thời gian dự trữ của các sự kiện và các công việc

4.3.4.2. Thời gian dự trữ của các công việc

b. Thời gian dự trữ **tự do** của công việc

Khái niệm

Thời gian dự trữ tự do của một công việc là thời gian mà công việc này có thể kéo dài hoặc bị đẩy lùi lại chậm hơn nhưng không làm chậm thời gian bắt đầu của các công việc sau.

Nguồn: Giáo trình Quản lý dự án – NXB Tài chính

❖ Xác định thời gian dự trữ **tự do** của công việc a:

$$TD_a = \text{Min (ES của tất cả các công việc sau a)} - EF_a$$

Trong đó:

EF_a : Thời gian kết thúc sớm của công việc a

Chương 4: Quản lý thời gian và tiến độ dự án

4.3.4.2. Thời gia dự trữ của các công việc

b. Thời gian dự trữ **tự do** của công việc

❖ Để tính thời gian dự trữ của công việc a, cần phải tính được các thời gian sau:

Tính ES_a ; EF_a ; LS_a ; LF_a

- ES_a : Thời gian sớm nhất mà công việc a có thể bắt đầu (Đó là quãng đường dài nhất tính từ sự kiện bắt đầu của dự án đến sự kiện đầu của công việc a)
- EF_a : Thời gian sớm nhất mà công việc a có thể hoàn thành, **$EF_a = ES_a + t_a$**
- LS_a : Thời gian muộn nhất mà công việc a có thể bắt đầu để không làm kéo dài thời gian của dự án, **$LS_a = LF_a - t_a$**

(Cách tính: Độ dài thời gian dự án – Max (độ dài tính từ sự kiện đầu công việc a đến sự kiện kết thúc công việc a))

- $LF_a = T_{da} -$ (quãng đường dài nhất từ sự kiện cuối cùng công việc a đến sự kiện cuối của dự án)

4.3.4.2. Thời gia dự trữ của các công việc

c. Ý nghĩa của thời gian dự trữ công việc

Việc xác định thời gian dự trữ công việc cho phép:

- Lựa chọn thời gian bắt đầu và kết thúc từng công việc một cách linh hoạt trong phạm vi thời gian dự trữ mà vẫn không ảnh hưởng đến tiến độ của các công việc sau và tiến độ của dự án.
- Chủ động việc sắp xếp, bố trí các nguồn lực một cách hợp lý.
- Chủ động lựa chọn công nghệ phù hợp nhằm tối ưu hóa chi phí, khai thác chi phí cơ hội nhưng vẫn đảm bảo các yêu cầu của dự án.

Chương 4: Quản lý thời gian và tiến độ dự án

4.3.4.2. Thời gia dự trữ của các công việc

Lập bảng tính thời gian dự trữ các công việc

Tf_a và TD_a

CV	Ta	LSa	ESa	TFa	Min (ES sau a)	EFa	TDa
1	2	3	4	5 = 3-4	6	7 = 2+4	8 = 6-7
a							
b							
c							
d							
e							
f							

Chương 4: Quản lý thời gian và tiến độ dự án

4.4. Biểu đồ GANTT và biểu đồ đường chéo

4.4.1. Khái niệm và cấu trúc của biểu đồ GANTT

a. Khái niệm:

Biểu đồ Gantt (*còn gọi sơ đồ ngang*) do kỹ sư Henry L. Gantt phát minh năm 1910 ở Mỹ.

Mục đích là xác định tiến độ hợp lý để thực hiện các công việc khác nhau trong dự án.

=> ??? Trải qua hơn 100 năm, tại sao cho đến giờ biểu đồ GANTT vẫn là một trong những phương pháp lập kế hoạch phổ biến và hữu ích nhất trong quản lý dự án?

Chương 4: Quản lý thời gian và tiến độ dự án

4.4. Biểu đồ GANTT và biểu đồ đường chéo

4.4.1. Khái niệm và cấu trúc của biểu đồ GANTT

b. Cấu trúc của biểu đồ Gantt

- Các công việc của dự án được liệt kê trong cột dọc sau cột thứ tự, mỗi công việc sử dụng một dòng.
- Thanh ngang trên cùng biểu diễn thời gian lịch
- Các công việc được biểu diễn bằng một đoạn thẳng tương ứng với thời gian kế hoạch dự kiến, độ dài đoạn thẳng thể hiện độ dài của công việc
- Các mũi tên được sử dụng để thể hiện mối quan hệ phụ thuộc giữa công việc
- Có thể dùng màu sắc (hoặc độ đậm nhạt) khác nhau để thể hiện công việc căng và không căng.

Chương 4: Quản lý thời gian và tiến độ dự án

4.4.1. Khái niệm và cấu trúc của biểu đồ GANTT

b. Cấu trúc của biểu đồ Gantt

Ví dụ: Có một dự án như dưới đây

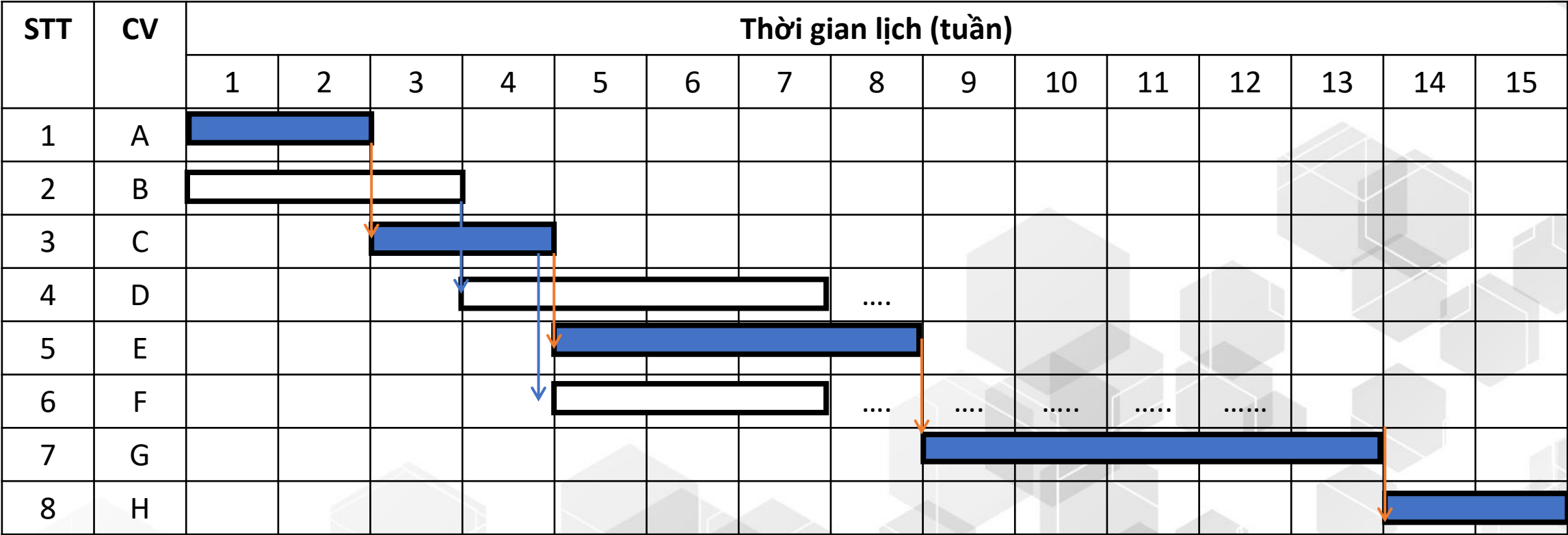
TT	Công việc	Nội dung	Công việc trước	Thời gian
1	A	Xây dựng bộ phận bên trong	-	2
2	B	Sửa chữa mái và sàn	-	3
3	C	Xây ống gom khói	A	2
4	D	Đổ bê tông và xây dựng khung	B	4
5	E	Xây cửa lò chịu nhiệt	C	4
6	F	Lắp đặt hệ thống kiểm soát	C	3
7	G	Lắp đặt thiết bị lọc khí	D,E	5
8	H	Kiểm tra và thử nghiệm	F,G	2

Chương 4: Quản lý thời gian và tiến độ dự án

4.4.1. Khái niệm và cấu trúc của biểu đồ GANTT

b. Cấu trúc của biểu đồ Gantt

Biểu đồ GANTT theo phương pháp triển khai sớm

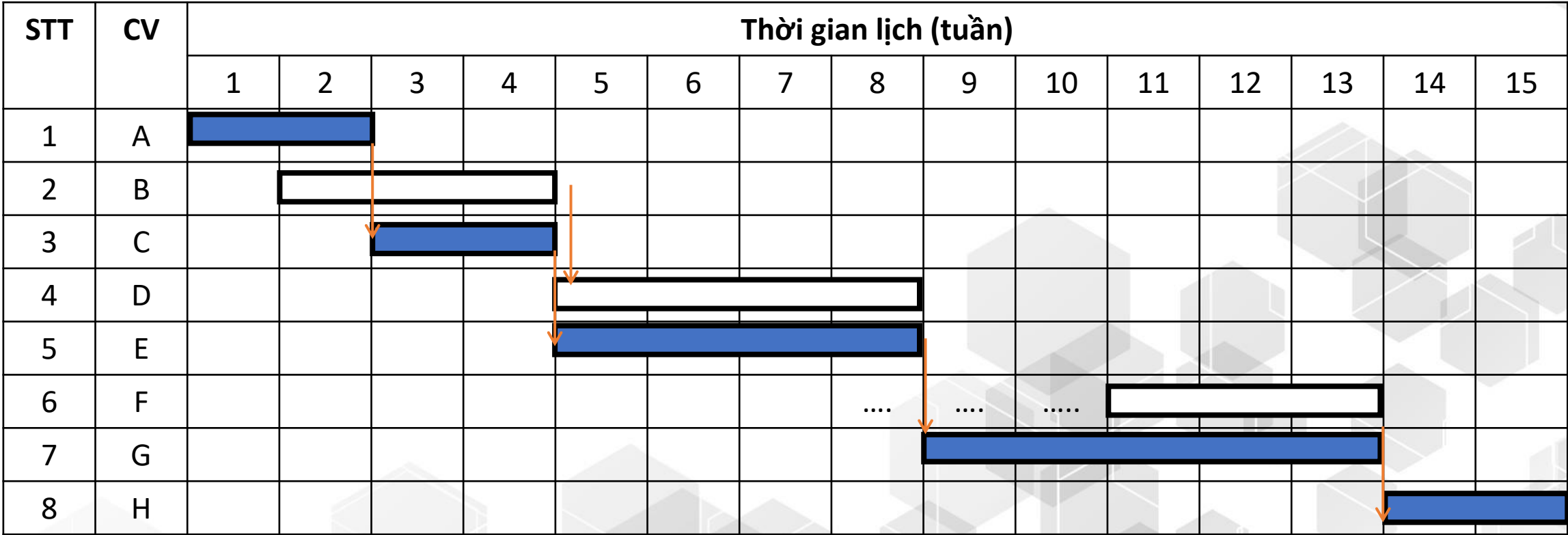


Chương 4: Quản lý thời gian và tiến độ dự án

4.4.1. Khái niệm và cấu trúc của biểu đồ GANTT

b. Cấu trúc của biểu đồ Gantt

Biểu đồ GANTT theo phương pháp triển khai muộn



Chương 4: Quản lý thời gian và tiến độ dự án

4.4.1. Khái niệm và cấu trúc của biểu đồ GANTT

b. Cấu trúc của biểu đồ Gantt

Bài tập 1

Công việc	Công việc trước	Thời gian thực hiện (giờ)
A	-	4
B	-	5
C	A	3
D	A	6
E	A	8
F	C	2
G	D	5
H	B,E	3
I	H	5
J	F,G,I	8

Chương 4: Quản lý thời gian và tiến độ dự án

4.4. Biểu đồ GANTT và biểu đồ đường chéo

4.4.2. Ưu nhược điểm của biểu đồ Gantt

Ưu điểm

- Dễ xây dựng, dễ đọc và dễ nhận biết công việc và thời gian thực hiện của các công việc
- Thấy rõ tổng thời gian, tình hình, tiến độ thực hiện các công việc
- Là cơ sở để phân bổ nguồn lực một cách hợp lý nhất

Nhược điểm

- Khó thể hiện được mối quan hệ giữa các công việc, không ghi rõ quy trình công nghệ. Trong dự án có nhiều công việc điều này càng biểu hiện rõ
- Chỉ phù hợp với dự án có quy mô nhỏ, không phức tạp

Chương 4: Quản lý thời gian và tiến độ dự án

4.4. Biểu đồ GANTT và biểu đồ đường chéo

4.4.3. Quan hệ giữa PERT và GANTT

Được thể hiện qua biểu đồ Gantt điều chỉnh

- Trên biểu đồ Gantt điều chỉnh, các công việc được vẽ nối tiếp nhau trên cùng một đường thẳng nếu chúng kế tiếp nhau; các công việc thực hiện song song được biểu diễn trên các đường khác nhau theo thời gian lịch
- Có thể vẽ biểu đồ Gantt cải tiến theo phương án bắt đầu sớm và bắt đầu muộn

Chương 4: Quản lý thời gian và tiến độ dự án

4.4.3. Quan hệ giữa PERT và GANTT

Biểu đồ GANTT điều chỉnh

STT	Thời gian lịch (tuần)														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Phương án triển khai sớm															
1															
2															
3															
Phương án triển khai muộn															
1															
2															
3															

Chương 4: Quản lý thời gian và tiến độ dự án

4.4. Biểu đồ GANTT và biểu đồ đường chéo

4.4.4. Biểu đồ đường chéo

Được sử dụng để theo dõi tiến độ thực hiện kế hoạch trên cơ sở đối chiếu giữa kế hoạch với thực tế

Về cấu trúc, biểu đồ đường chéo sử dụng một hệ trục tọa độ, trong đó:

- + Trục tung phản ánh tiến độ dự kiến của các công việc
- + Trục hoành thể hiện tiến độ thực tế thực hiện từng công việc này
- + Đường phân giác (đường chéo) thể hiện tiến độ thực tế thực hiện đúng như kế hoạch đề ra.
- Nếu tiến độ thực tế chậm trễ so với kế hoạch, ta có đường gấp khúc nằm dưới đường chéo
- Biểu đồ đường chéo rất hữu ích trong việc quản lý các dự án có số công việc không quá nhiều, là cơ sở để kiểm tra theo dõi tiến độ hoàn thành dự án.

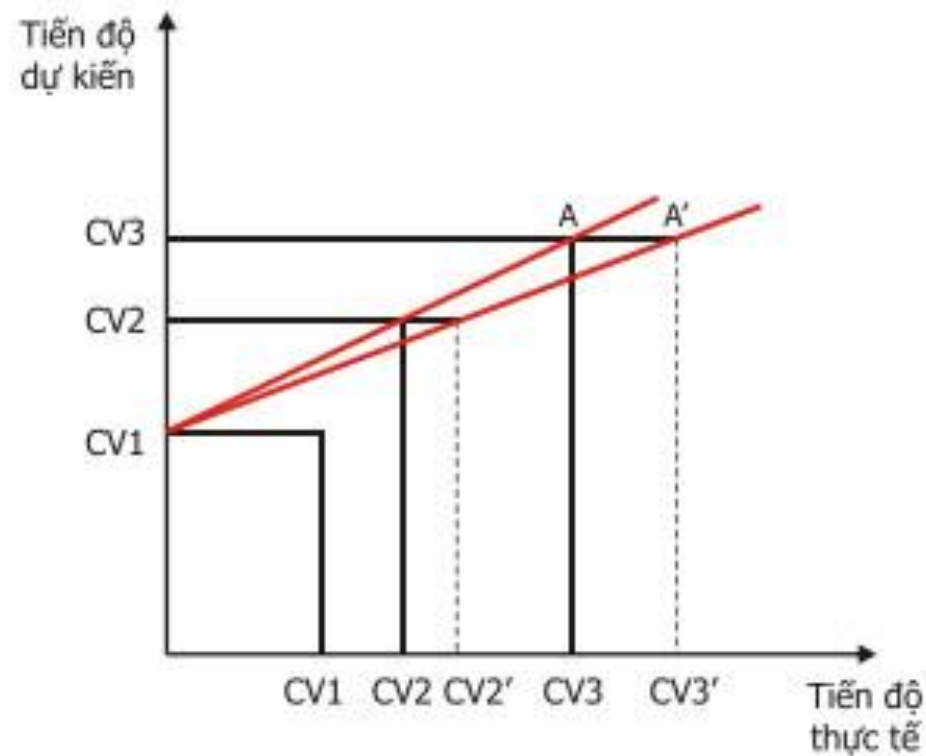
Chương 4: Quản lý thời gian và tiến độ dự án

4.4. Biểu đồ GANTT và biểu đồ đường chéo

4.4.4. Biểu đồ đường chéo

Thời gian (tuần)	CV1	CV2	CV3
Kế hoạch	3	2	2
Thực tế	3	1	5

A: Đúng tiến độ;
A': chậm tiến độ



Tình trạng hiện tại của dự án so với tiến độ ban đầu:

Thiết kế kỹ thuật: Hoàn thành đúng hạn (3 tháng).

Chuẩn bị mặt bằng: Đã hoàn thành sau 6 tháng, nhưng bị chậm 2 tháng so với kế hoạch ban đầu (dự kiến là 4 tháng).

Xây dựng cơ sở hạ tầng: Công việc bắt đầu sau khi hoàn thành chuẩn bị mặt bằng, nhưng bị chậm thêm 1 tháng so với kế hoạch ban đầu do thời tiết không thuận lợi.

=> Tổng cộng, dự án đã chậm 3 tháng so với kế hoạch ban đầu (2 tháng chậm trong chuẩn bị mặt bằng + 1 tháng chậm trong xây dựng cơ sở hạ tầng).

Biện pháp để kiểm soát và đẩy nhanh tiến độ dự án:

- Tăng cường nhân lực và thiết bị
- Làm việc ngoài giờ (làm thêm giờ)
- Thương lượng với nhà thầu

- Điều chỉnh lại các công việc phụ thuộc

Dự đoán thời gian hoàn thành dự án nếu không có biện pháp điều chỉnh:

Thời gian hoàn thành dự án ban đầu dự kiến là 18 tháng. Tuy nhiên, dự án hiện đã bị chậm 3 tháng, vì vậy nếu không có biện pháp điều chỉnh, thời gian hoàn thành dự án sẽ kéo dài thành 21 tháng (18 tháng ban đầu + 3 tháng chậm trễ).

=> **Kết luận:** Dự án đang bị chậm so với kế hoạch ban đầu, và nếu không có biện pháp điều chỉnh, dự án sẽ bị kéo dài thêm 3 tháng, dẫn đến các thiệt hại về tài chính. Tuy nhiên, bằng cách áp dụng các biện pháp kiểm soát và đẩy nhanh tiến độ như tăng cường nhân lực, làm thêm giờ, thương lượng với nhà thầu và điều chỉnh các công việc phụ thuộc, Ban quản lý dự án có thể giúp dự án quay lại đúng tiến độ và hoàn thành trong thời gian ngắn nhất có thể.